

9.3 含参变量广义积分

类似函数项级数, 我们可以定义含参变量的广义积分, 固定参量, 就是正常的广义积分, 类似函数项级数, 可以讨论含参变量广义积分的一致收敛性以及对应的 Cauchy 收敛准则。同样地, 判断一致收敛有三个判据: M 判别法、Dirichlet 判别法、Abel 判别法。

对于一致收敛的广义积分, 我们有好的性质: 若有无穷积分

$$g(y) = \int_a^{\infty} f(x, y) dx, \quad c \leq y \leq d,$$

并且 f 在区间 $[a, \infty) \times [c, d]$ 上连续,

- g 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 则有 g 连续
- g 在 $[c, d]$ 上一致收敛, 则有 g 可积, 且积分可交换
- $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $[a, \infty) \times [c, d]$ 上连续, 且 g 在 $[c, d]$ 上点点收敛 (不必一致), 且积分

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$$

在 $[c, d]$ 一致收敛, 则函数 g 可导, 并且与积分可交换顺序。

9.4 Γ 函数和 B 函数

这里介绍两个常见的含参变量积分: Γ 函数: $\Gamma(\alpha) = \int_0^{\infty} x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 在 $\alpha > 0$ 时收敛, 并且满足如下性质:

- $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha), \alpha > 0;$
- $\Gamma(n + 1) = n!, n \in \mathbb{Z};$
- $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi};$
- $\Gamma(\alpha)$ 在 $(0, \infty)$ 连续。

B 函数: B 函数 $B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, (p > 0, q > 0)$ 收敛, 满足如下性质:

- $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)};$
- $B(p, q) = B(q, p);$
- $B(p, q)$ 在 $(0, \infty) \times (0, \infty)$ 连续;
- 余元公式: $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = B(s, 1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, 0 < s < 1.$ (利用换元 $x = \frac{y}{1+y}$, 及例题 8.31 中 Euler 积分结果)

第十章 Fourier 级数

10.1 三角函数系

前面我们学过幂级数, 对于好的函数, 可以展开成为幂级数的形式 (Taylor 级数)。这个想法其实来自于线性代数, 对于一个有限维线性空间 (向量空间), 我们可以找到它的一组基向量, 使得空间里的每个向量都可以被唯一用这组基向量线性表示。所以某种意义上, Taylor 展开就是选取了 $\{1, x, x^2, \dots\}$ 作为光滑函数空间的一组基 (这种说法不够严格, 因为是无限维的)。但是, 我们也可以选择一些其它的基。对于周期函数, 这里选择了三角函数系:

$$\{1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots\}$$

三角函数系在处理周期性函数上有它独特的优势, 关键的一点是它在某种程度上是正交的 (对应到线性空间就是基向量是正交的)。

具体地, 这里考虑的是 $[-\pi, \pi]$ 上的所有有界可积函数组成的集合, 它是一个线性空间, 每个函数对应到空间中的一个“向量”, 我们可以定义它们的内积:

$$(f, g) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

并且内积可以诱导范数 (向量的“长度”)

$$\|f\| = \sqrt{(f, f)}.$$

从而可以知道在这个内积的意义下, 上面提到的三角函数系是正交 (垂直) 的, 并且

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots \right\}$$

实际上是标准正交的, 也就是说正交且单位长度。

10.2 Fourier 级数及收敛性

10.2.1 Fourier 级数

现在我们先假设所有东西都是美好的, 也就是给一个以 2π 为周期的函数 f , 假设它能够展开成三角级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

那么, 为了计算它的系数, 我们把它和前面提到的标准正交基做内积即可

$$(f, \sin kx) = (b_k \sin kx, \sin kx) = b_k$$

所以有

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx \, dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

类似有

$$a_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

我们把 $\{a_k, b_k\}$ 叫作 f 的 **Fourier 系数**, 把三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx$ 叫作 f 的 **Fourier 级数**。

10.2.2 收敛性问题

现在, 给一个周期函数, 我们能够计算它的 Fourier 级数, 但是, 我们并不知道它们是否相等, 尽管这是我们所期待的。

一般我们只能写成

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos kx + b_k \sin kx,$$

关于收敛性, 我们有:

Dirichlet 定理: 周期函数 $f(x)$ 的周期为 2π , 且在区间 $[-\pi, \pi]$ 上满足 Dirichlet 条件: 即分段连续且分段单调, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数的和函数 $S(x)$ 为

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点} \\ \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} & x \text{ 为间断点} \end{cases}$$

10.2.3 特殊情况以及一般周期的 Fourier 级数

若函数 $f(x)$ 为有界可积函数, 以 2π 为周期,

- 若 f 为奇函数, 则有

$$\begin{aligned} a_n &= 0, \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx \, dx. \end{aligned}$$

也就是说 $f(x)$ 的 Fourier 级数中只有正弦项

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx.$$

- 若 f 为偶函数, 则类似地, f Fourier 级数中只有常数项和余弦项

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx,$$

其中

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

对于一般周期的 Fourier 级数, 通过简单的坐标伸缩可以把问题转化为前面的情况, 我们在这罗列它们 Fourier 系数的计算公式:

假设周期为 $2l$, 则

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x, \quad b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l} x.$$

若函数定义在有穷区间上, 我们可以先对其进行周期延拓得到周期函数, 再计算对应的 Fourier 级数。也有时候可以先对区间进行奇 (偶) 延拓, 然后再周期延拓。

10.2.4 Bessel 不等式与 Parseval 等式

若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上有界可积, 对于 Fourier 级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$, 则有

- Bessel 不等式: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$
- Parseval 等式: $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$

若把函数空间看作是线性空间, 那么有自然的理解: 右边为定义出来的范数平方, 即 $\|f\|^2$, 但因为 $\frac{1}{\sqrt{2}}, \cos nx, \sin nx, n \geq 1$ 标准正交, 范数平方就应该是在这些基向量上的分量平方和, 即 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)$, 那么上面两个结果就不令人意外了。

第十一章 期末选讲

期末考试主要内容为第十到十二章, 核心内容: 判断级数、广义积分敛散性, 函数项级数、含参变量广义积分一致收敛性并应用这些来做一些计算, 还有 Fourier 级数相关的计算。首先我们来看之前我们余下的一个小问题:

例题 11.1

例题 8.31 续 (21T6) 利用 $\cos \alpha x$, 其中 α 非整数, 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开式证明:

$$\csc x = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right)$$

解. 考察函数 $f(t) = \cos(\alpha t)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 展开。假设常数 α 不是整数。

由于 $f(t) = \cos(\alpha t)$ 是偶函数, 其傅里叶级数的正弦项系数 $b_n = 0$ 。计算常数项系数 a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\alpha t) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(\alpha t) dt = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha t)}{\alpha} \right]_0^{\pi} = \frac{2 \sin(\alpha \pi)}{\alpha \pi}.$$

计算余弦项系数 a_n ($n \geq 1$):

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\alpha t) \cos(nt) dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(\alpha t) \cos(nt) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} [\cos(\alpha + n)t + \cos(\alpha - n)t] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{\sin(\alpha + n)t}{\alpha + n} + \frac{\sin(\alpha - n)t}{\alpha - n} \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\sin(\alpha \pi + n\pi)}{\alpha + n} + \frac{\sin(\alpha \pi - n\pi)}{\alpha - n} \right). \end{aligned}$$

利用三角函数的周期性质, $\sin(\alpha \pi \pm n\pi) = (-1)^n \sin(\alpha \pi)$, 代入上式化简:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{(-1)^n \sin(\alpha \pi)}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha + n} + \frac{1}{\alpha - n} \right) \\ &= \frac{(-1)^n 2\alpha \sin(\alpha \pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)}. \end{aligned}$$

因为 $f(t) = \cos(\alpha t)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且满足 Dirichlet 条件, 其 Fourier 级数在 $(-\pi, \pi)$ 内处处收敛于该函数本身。于是有展开式:

$$\cos(\alpha t) = \frac{\sin(\alpha \pi)}{\alpha \pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2\alpha \sin(\alpha \pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)} \cos(nt).$$

在上述恒等式中取特殊点 $t = 0$, 此时 $\cos(0) = 1$, $\cos(n \cdot 0) = 1$, 代入得到:

$$1 = \frac{\sin(\alpha\pi)}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2\alpha \sin(\alpha\pi)}{\pi(\alpha^2 - n^2)}.$$

由于 α 不是整数, $\sin(\alpha\pi) \neq 0$. 将等式两端同时除以 $\sin(\alpha\pi)$, 得:

$$\frac{1}{\sin(\alpha\pi)} = \frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2}.$$

将通项中的有理分式拆分为部分分式:

$$\frac{2\alpha}{\alpha^2 - n^2} = \frac{(\alpha + n) + (\alpha - n)}{(\alpha - n)(\alpha + n)} = \frac{1}{\alpha - n} + \frac{1}{\alpha + n}.$$

代入级数表达式中:

$$\csc(\alpha\pi) = \frac{1}{\alpha\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{\alpha - n} + \frac{1}{\alpha + n} \right).$$

最后, 为了得到题目所求的形式, 作变量代换令 $x = \alpha\pi$, 则 $\alpha = \frac{x}{\pi}$. 代入上式并整理:

$$\begin{aligned} \csc x &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi} \left(\frac{1}{\frac{x}{\pi} - n} + \frac{1}{\frac{x}{\pi} + n} \right) \\ &= \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1}{x - n\pi} + \frac{1}{x + n\pi} \right). \end{aligned}$$

原等式得证. □

例题 11.2 22T7

定义函数 $\theta: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 为

$$\theta(x) = \int_0^x \sqrt{(t+1)(t+2)(t+3)} dt$$

证明无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx$$

收敛。

解. 第一步: 求导与变量代换

由微积分基本定理, 函数 $\theta(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且:

$$\theta'(x) = \sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}.$$

由于当 $x \geq 0$ 时, $\theta'(x) \geq \sqrt{1 \cdot 2 \cdot 3} = \sqrt{6} > 0$, 因此 $\theta(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上严格单调递增. 同时, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\theta(x) \rightarrow +\infty$.

作变量代换, 令 $u = \theta(x)$. 由于 $\theta(x)$ 严格单调递增, 其反函数 $x = \theta^{-1}(u)$ 存在且单调递增. 此时, 微分关系为 $du = \theta'(x) dx$, 即 $dx = \frac{1}{\theta'(x)} du$. 积分上下限对应关系为: 当 $x = 0$ 时,

$u = \theta(0) = 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u \rightarrow +\infty$ 。将原广义积分转化为关于 u 的积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\theta'(\theta^{-1}(u))} du. \end{aligned}$$

第二步: 应用 Dirichlet 判别法

记 $f(u) = \cos u$, $g(u) = \frac{1}{\theta'(\theta^{-1}(u))}$ 。我们来验证广义积分 $\int_0^{+\infty} f(u)g(u) du$ 满足 Dirichlet 判别法的两个条件:

1. 部分积分有界性: 对于任意的 $A > 0$, 函数 $f(u) = \cos u$ 在 $[0, A]$ 上的积分满足:

$$\left| \int_0^A \cos u du \right| = |\sin A - \sin 0| = |\sin A| \leq 1.$$

即 $\int_0^A f(u) du$ 关于上限 A 是一致有界的。

2. 乘子函数的单调性与极限: 考察 $g(u)$ 的表达式。由于反函数 $x = \theta^{-1}(u)$ 随 u 单调递增, 且

$$\theta'(x) = \sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}$$

在 $x \in [0, +\infty)$ 上显然是关于 x 的严格单调递增函数。因此, 复合函数 $\theta'(\theta^{-1}(u))$ 是关于 u 的严格单调递增函数。取其倒数, 可知 $g(u) = \frac{1}{\theta'(\theta^{-1}(u))}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是单调递减的。

另一方面, 当 $u \rightarrow +\infty$ 时, $x \rightarrow +\infty$, 此时 $\theta'(x) \rightarrow +\infty$ 。故有极限:

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} g(u) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x+2)(x+3)}} = 0.$$

综上, 函数 $f(u)$ 和 $g(u)$ 满足 Dirichlet 判别法的全部条件。因此, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos u}{\theta'(\theta^{-1}(u))} du$ 收敛。即原积分 $\int_0^{+\infty} \cos(\theta(x)) dx$ 收敛。 $\square$

注记

在处理形如 $\int_a^{+\infty} \sin(\varphi(x)) dx$ 或 $\int_a^{+\infty} \cos(\varphi(x)) dx$ 且相位函数 $\varphi(x)$ 非线性的反常积分时, 直接判断敛散性往往较为困难。通用的分析方法是引入代换 $u = \varphi(x)$, 将非线性振荡转化为标准振荡 $\sin u$ 或 $\cos u$, 同时将原有的非线性特征转移到振幅衰减因子 $\frac{1}{\varphi'(x)}$ 上。著名的 Fresnel (菲涅尔) 积分 $\int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx$ 的收敛性证明正是该方法的最典型应用。

例题 11.3 22T8

设 n 是正整数。

(1) 任给常数 $a > 0$ 。证明含参变量 t 的无穷积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 对于每个 $t \in (0, +\infty)$, 求出

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$$

的值。

解. (1) 证明一致收敛性

利用 Weierstrass 判别法 (优函数法) 进行证明。对于任意给定的 $a > 0$, 当 $t \in [a, +\infty)$ 且 $x \in [0, +\infty)$ 时, 显然有 $t+x^2 \geq a+x^2 > 0$ 。由于 n 为正整数 ($n \geq 1$), 对被积函数进行放缩可得:

$$0 < \frac{1}{(t+x^2)^n} \leq \frac{1}{(a+x^2)^n}.$$

接下来考察作为上界的无参量反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx$ 的敛散性。将其拆分为两部分:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx = \int_0^1 \frac{1}{(a+x^2)^n} dx + \int_1^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx.$$

第一部分是连续函数在闭区间 $[0, 1]$ 上的常义积分, 显然存在。对于第二部分, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 被积函数满足渐近等价关系:

$$\frac{1}{(a+x^2)^n} \sim \frac{1}{x^{2n}}.$$

由于 $n \geq 1$, 即 $2n \geq 2 > 1$, 根据 p -积分的收敛判别法可知, 积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{2n}} dx$ 收敛。由极限比较判别法, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx$ 收敛。

因此, 优函数构成的积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(a+x^2)^n} dx$ 收敛。根据 Weierstrass 判别法, 原含参变量无穷积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 求无穷积分的值

记 $I_n(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx$ 。我们首先计算 $n=1$ 时的基础积分 $I_1(t)$ 。对于 $t > 0$:

$$I_1(t) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t+x^2} dx = \left[\frac{1}{\sqrt{t}} \arctan \frac{x}{\sqrt{t}} \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{t}} = \frac{\pi}{2} t^{-1/2}.$$

观察被积函数的形式, 利用求导可以发现:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{t+x^2} \right) = -\frac{1}{(t+x^2)^2}.$$

更一般地, 对参数 t 连续求 $n-1$ 阶偏导数有:

$$\frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} \left(\frac{1}{t+x^2} \right) = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(t+x^2)^n}.$$

由第 (1) 问的结论可知, 对于任意正整数 n , 积分 $I_n(t)$ 在包含 t 的任意闭区间 $[a, +\infty)$ ($0 < a < t$) 上均一致收敛。这保证了在积分号下对参数 t 连续求导的合法性。对 $I_1(t)$ 两端关于 t 求 $n-1$ 阶导数:

$$\begin{aligned} I_1^{(n-1)}(t) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} \left(\frac{1}{t+x^2} \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(t+x^2)^n} dx \\ &= (-1)^{n-1}(n-1)! I_n(t). \end{aligned}$$

由此反解出目标积分:

$$I_n(t) = \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} I_1^{(n-1)}(t). \quad (11.1)$$

另一方面, 利用 $I_1(t) = \frac{\pi}{2} t^{-1/2}$ 的显式表达式直接求高阶导数:

$$\begin{aligned} I_1'(t) &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) t^{-3/2} \\ I_1''(t) &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) t^{-5/2} \\ &\vdots \\ I_1^{(n-1)}(t) &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2}\right) \left(-\frac{3}{2}\right) \cdots \left(-\frac{2n-3}{2}\right) t^{-\frac{2n-1}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}} t^{\frac{1-2n}{2}}. \end{aligned}$$

(注: 当 $n=1$ 时, 约定 $(-1)!! = 1$, 导数阶数为 0, 即原函数, 公式依然成立。)

将该导数结果代入关系式 (11.1) 中:

$$\begin{aligned} I_n(t) &= \frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!} \cdot \frac{\pi}{2} (-1)^{n-1} \frac{(2n-3)!!}{2^{n-1}} t^{\frac{1-2n}{2}} \\ &= \frac{\pi}{2} \frac{(2n-3)!!}{(n-1)! 2^{n-1}} t^{\frac{1-2n}{2}}. \end{aligned}$$

注意到分母中 $(n-1)! 2^{n-1} = 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n-2) = (2n-2)!!$ 。将其代入化简, 最终得到积分值为:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+x^2)^n} dx = \frac{\pi}{2} \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} t^{\frac{1-2n}{2}}.$$

□

例题 11.4 24T7

设 b 是实数。

(1) 证明含参变量 b 的无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x \cos(2bx) dx$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 证明

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin(2bx) dx = e^{-b^2} \int_0^b e^{-t^2} dt.$$

解. (1) 证明一致收敛性

考察被积函数 $f(x, b) = e^{-x^2} x \cos(2bx)$ 。对于任意实数 $b \in (-\infty, +\infty)$ 和 $x \in [0, +\infty)$, 利用三角函数的有界性 $|\cos(2bx)| \leq 1$, 可得绝对值放缩:

$$|f(x, b)| = \left| e^{-x^2} x \cos(2bx) \right| \leq x e^{-x^2}.$$

由于右端的函数 $g(x) = xe^{-x^2}$ 不含参数 b , 我们考察以它为被积函数的无参量无穷积分的敛散性:

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} xe^{-x^2} dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_0^A xe^{-x^2} dx \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} \int_0^A e^{-x^2} d(-x^2) \right) \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{2} e^{-x^2} \right]_0^A \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2} e^{-A^2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因为该无穷积分收敛, 根据 Weierstrass 判别法 (优级数判别法的积分形式), 原含参变量积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} x \cos(2bx) dx$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 上绝对且一致收敛。

(2) 证明积分等式

记待求积分为 $I(b) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin(2bx) dx$ 。设其被积函数为 $h(x, b) = e^{-x^2} \sin(2bx)$ 。容易验证:

- $h(x, b)$ 及其对 b 的偏导数 $\frac{\partial h}{\partial b} = 2xe^{-x^2} \cos(2bx)$ 在区域 $[0, +\infty) \times (-\infty, +\infty)$ 上连续;
- 原积分 $I(b)$ 在 $b = 0$ 时收敛 ($I(0) = 0$);
- 偏导数构成的反常积分 $\int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2} \cos(2bx) dx$ 由第 (1) 问可知在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛 (乘以常数 2 不改变一致收敛性)。

满足含参变量无穷积分在积分号下求导的充分条件。对 $I(b)$ 关于 b 求导:

$$I'(b) = \int_0^{+\infty} 2xe^{-x^2} \cos(2bx) dx. \quad (11.2)$$

为了计算此积分, 利用分部积分法:

$$\begin{aligned}I'(b) &= \left[-e^{-x^2} \cos(2bx) \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} (-e^{-x^2}) (-2b \sin(2bx)) dx \\ &= (0 - (-1)) - 2b \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \sin(2bx) dx \\ &= 1 - 2bI(b).\end{aligned}$$

整理得到关于 $I(b)$ 的一阶线性非齐次常微分方程:

$$I'(b) + 2bI(b) = 1. \quad (11.3)$$

在此微分方程两端同乘积分因子 $e^{\int 2b db} = e^{b^2}$, 得:

$$\begin{aligned}e^{b^2} I'(b) + 2be^{b^2} I(b) &= e^{b^2} \\ \frac{d}{db} (e^{b^2} I(b)) &= e^{b^2}.\end{aligned}$$

对上式两端在区间 $[0, b]$ 上积分:

$$\int_0^b \frac{d}{dt}(e^{t^2} I(t)) dt = \int_0^b e^{t^2} dt.$$

由微积分基本定理, 左端等于 $[e^{t^2} I(t)]_0^b = e^{b^2} I(b) - e^0 I(0)$ 。因为 $I(0) = \int_0^{+\infty} 0 dx = 0$, 上式化为:

$$e^{b^2} I(b) = \int_0^b e^{t^2} dt.$$

两端同乘 e^{-b^2} , 即得所求证的等式:

$$I(b) = e^{-b^2} \int_0^b e^{t^2} dt.$$

□

例题 11.5 24T9

设级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 每项 $a_n > 0$, T 是序列 $\{a_n\}$ 中最大项。对于每个实数 $x > 0$, 定义 $L(x)$ 是序列 $\{a_n\}$ 中大于 x 的项的个数。

(1) 证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点。

(2) 证明: 反常积分 $\int_0^T L(x) dx$ 收敛, 并且

$$\int_0^T L(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} a_n.$$

证明. (1) 证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点

根据定义, 若要证明 0 是 $L(x)$ 的瑕点, 需证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} L(x) = +\infty$ 。因为级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $a_n > 0$, 这意味着序列 $\{a_n\}$ 中包含无穷多个严格大于 0 的项。对于任意给定的正整数 K , 我们总能在序列中取出 K 个项。设这 K 个项中的最小值为 $\delta_K > 0$ 。那么, 当 $0 < x < \delta_K$ 时, 序列中至少有这 K 个项严格大于 x 。因此有 $L(x) \geq K$ 。由 K 的任意性可知, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $L(x) \rightarrow +\infty$ 。因此 $x = 0$ 是函数 $L(x)$ 的瑕点。

(2) 证明反常积分收敛及其积分值

首先不妨对 $\{a_n\}$ 降序重排为 $\{b_n\}$, 假设

$$b_n = b_0, \quad 0 \leq n < n_1$$

$$b_n = b_{n_1}, \quad n_1 \leq n < n_2$$

$$b_n = b_{n_2}, \quad n_2 \leq n < n_3$$

...

然后我们能得到严格递减序列

$$T = b_0 > b_{n_1} > b_{n_2} > \cdots > 0.$$

所以, 当 $x > T$ 时, $L(x) = 0$; 当 $b_{n_{k+1}} \leq x < b_{n_k}$ 时, $L(x) = n_{k+1}$. 所以, 积分可写为

$$\begin{aligned}\int_0^T L(x) dx &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{b_{n_{k+1}}}^{b_{n_k}} L(x) dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \int_{b_{n_{k+1}}}^{b_{n_k}} n_{k+1} dx \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} n_{k+1} (b_{n_k} - b_{n_{k+1}}) \\ &= b_0 n_1 + \sum_{k=1}^{\infty} b_{n_k} (n_{k+1} - n_k) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k\end{aligned}$$

又由于 $\sum_{k=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 故重排不影响极限值, 最后可以得到题目结果. $\square$

注记

本题想法在实变函数理论中被称为“积分的蛋糕表示”。这里也说明了为什么级数可以被看成是积分。

例题 11.6 25T5

判断广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha}$ ($0 < \alpha < \frac{1}{2}$) 的敛散性。

解. 记被积函数为 $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha}$. 显然 $f(x) \geq 0$ 在定义域内恒成立. 由于当 $x = n\pi$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 时, 分母含有零因子 $\sin x = 0$, 故该积分在区间 $[0, +\infty)$ 上存在无穷多个瑕点. 我们将积分区间在相邻瑕点的中点处进行拆分, 化为无穷级数的形式:

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \int_0^{\pi/2} f(x) dx + \sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi-\pi/2}^{n\pi+\pi/2} f(x) dx \triangleq I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n.$$

第一步: 考察区间 $[0, \pi/2]$ 上的瑕积分 I_0

在 $x \rightarrow 0^+$ 时, 利用等价无穷小 $\sin x \sim x$, 有:

$$f(x) = \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha} \sim \frac{1}{1 \cdot (x^2)^\alpha} = \frac{1}{x^{2\alpha}}.$$

已知 $0 < \alpha < \frac{1}{2}$, 即 $2\alpha < 1$. 由反常积分的极限比较判别法可知, 瑕积分 $I_0 = \int_0^{\pi/2} f(x) dx$ 收敛.

第二步: 考察一般区间上的积分 I_n

对于 $n \geq 1$, 积分 $I_n = \int_{n\pi-\pi/2}^{n\pi+\pi/2} \frac{1}{(1+x^2)(\sin^2 x)^\alpha} dx$. 作平移代换 $t = x - n\pi$, 则 $dx = dt$. 由于 $\sin(t + n\pi) = (-1)^n \sin t$, 故 $\sin^2(t + n\pi) = \sin^2 t$. 代入积分得:

$$I_n = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{[1 + (n\pi + t)^2](\sin^2 t)^\alpha} dt.$$

对于 $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$:

$$1 + \left(n\pi - \frac{\pi}{2}\right)^2 \leq 1 + (n\pi + t)^2 \leq 1 + \left(n\pi + \frac{\pi}{2}\right)^2.$$

从而有:

$$\frac{1}{1+(n+1/2)^2\pi^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{|\sin t|^{2\alpha}} dt \leq I_n \leq \frac{1}{1+(n-1/2)^2\pi^2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{|\sin t|^{2\alpha}} dt.$$

第三步: 利用级数判别法判断敛散性

记上述不等式中的定积分部分为常数 M :

$$M = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{|\sin t|^{2\alpha}} dt = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\sin^{2\alpha} t} dt.$$

由第一步的分析同理可知, 由于 $2\alpha < 1$, 该反常积分收敛, 即 M 为一个严格大于 0 的有限常数。

由第二步的放缩不等式可知, 正项序列 I_n 满足:

$$0 \leq I_n \leq \frac{M}{1+(n-1/2)^2\pi^2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上界序列具有如下渐近等价关系:

$$\frac{M}{1+(n-1/2)^2\pi^2} \sim \frac{M}{\pi^2 n^2}.$$

由于 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 根据正项级数的比较判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 收敛。

综上所述, 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x) dx = I_0 + \sum_{n=1}^{\infty} I_n$ 的各项均有限且收敛, 故该广义积分收敛。□

例题 11.7 25T7

设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数, 且 $f(x) = |x|$, $x \in [-\pi, \pi]$ 。求出 $f(x)$ 的傅氏级数及其和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和。

解. 第一步: 计算傅里叶系数并写出傅里叶级数

由于 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是偶函数, 其傅里叶级数仅包含余弦项, 即正弦项系数 $b_n = 0$ ($n = 1, 2, \dots$)。计算常数项系数 a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^{\pi} = \pi.$$

计算余弦项系数 a_n ($n \geq 1$), 利用分部积分法:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\left[x \frac{\sin nx}{n} \right]_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{n} dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(0 - \left[-\frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} \right) \\ &= \frac{2}{\pi n^2} (\cos n\pi - 1) = \frac{2}{\pi n^2} ((-1)^n - 1). \end{aligned}$$

对 n 的奇偶性进行分类讨论:

- 当 $n = 2k$ (偶数) 时, $a_{2k} = 0$;
- 当 $n = 2k - 1$ (奇数) 时, $a_{2k-1} = -\frac{4}{\pi(2k-1)^2}$ 。

因此, $f(x)$ 的傅里叶级数展开式为:

$$f(x) \sim \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2k-1)x}{(2k-1)^2}.$$

第二步: 确定和函数

因为 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上处处连续, 且在每个点处都存在左导数和右导数 (分段光滑), 满足狄利克雷 (Dirichlet) 收敛定理的条件。故该傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处收敛于 $f(x)$ 的周期延拓。即和函数 $S(x)$ 为:

$$S(x) = f(x) = |x|, \quad x \in [-\pi, \pi],$$

且对任意 $x \in \mathbb{R}$, 有 $S(x) = S(x + 2\pi)$ 。

第三步: 利用 Parseval 等式求常数级数

为了求解含有四次方的常数级数, 我们应用 Parseval 等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

首先计算等式左端:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x|^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{2}{3} \pi^2.$$

其次计算等式右端, 代入已求得的傅里叶系数:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{\pi^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(-\frac{4}{\pi(2k-1)^2} \right)^2 = \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4}.$$

将两端相等, 解出奇数项级数的和:

$$\begin{aligned} \frac{2}{3} \pi^2 &= \frac{\pi^2}{2} + \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} \\ \frac{16}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} &= \frac{2}{3} \pi^2 - \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{6} \\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} &= \frac{\pi^4}{96}. \end{aligned}$$

最后, 利用奇偶项拆分法求取目标级数。设所求级数和为 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, 因该级数绝对收敛, 可重排求和顺序:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^4} \\ &= \frac{\pi^4}{96} + \frac{1}{16} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} \\ &= \frac{\pi^4}{96} + \frac{1}{16} S. \end{aligned}$$

解此关于 S 的方程:

$$\left(1 - \frac{1}{16}\right)S = \frac{\pi^4}{96} \implies \frac{15}{16}S = \frac{\pi^4}{96} \implies S = \frac{\pi^4}{90}.$$

即级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 的和为 $\frac{\pi^4}{90}$. □

注记

在利用傅里叶级数求解常数级数的和时, 存在两种基本路径: 第一种是**代入特殊点**. 如本题若要求 $\sum \frac{1}{(2k-1)^2}$, 可将 $x=0$ 直接代入和函数即可求得. 第二种是**应用 Parseval 等式**. 当目标级数的指数是原傅里叶系数分母指数的平方时 (例如本题从 n^2 跃升至 n^4), 必须使用 Parseval 等式.

例题 11.8

设 $f(x)$ 为以 2π 为周期, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数. a_n, b_n 是 $f(x)$ 的 Fourier 系数.

- (1) 试求延迟函数 $f(x+t)$ 的 Fourier 系数;
- (2) 若 f 连续, $[-\pi, \pi]$ 上分段光滑, 试求卷积函数

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t) dt$$

的 Fourier 展开式, 并由此推出 Parseval 等式。

解. 1) 求延迟函数 $f(x+t)$ 的 Fourier 系数

记原函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n, b_n :

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos(nu) du, \quad (n \geq 0) \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(nu) du, \quad (n \geq 1). \end{aligned}$$

设函数 $g(x) = f(x+t)$ (其中 t 看作固定的参变量), 其 Fourier 系数记为 $\tilde{a}_n, \tilde{b}_n$. 利用周期函数的积分在任意一个周期长度区间上相等的性质, 作变量代换 $u = x+t$ (则 $du = dx$), 计算其余弦系数:

$$\begin{aligned} \tilde{a}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos(nx) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+t}^{\pi+t} f(u) \cos(n(u-t)) du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) (\cos(nu) \cos(nt) + \sin(nu) \sin(nt)) du \\ &= \cos(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos(nu) du \right) + \sin(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(nu) du \right) \\ &= a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt). \end{aligned}$$

特别地, 当 $n = 0$ 时, $\tilde{a}_0 = a_0 \cos 0 = a_0$ 。

同理计算正弦系数:

$$\begin{aligned}\tilde{b}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \sin(nx) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(n(u-t)) \, du \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) (\sin(nu) \cos(nt) - \cos(nu) \sin(nt)) \, du \\ &= \cos(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \sin(nu) \, du \right) - \sin(nt) \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(u) \cos(nu) \, du \right) \\ &= b_n \cos(nt) - a_n \sin(nt).\end{aligned}$$

2) 求 $F(x)$ 的 Fourier 展开式及 Parseval 等式

设 $F(x)$ 的 Fourier 系数为 A_n, B_n 。应用积分换序定理, 计算 A_n :

$$\begin{aligned}A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos(nx) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) f(x+t) \, dt \right] \cos(nx) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \cos(nx) \, dx \right] \, dt.\end{aligned}$$

中括号内的积分恰为第 (1) 问中求得的系数 $\tilde{a}_n$ 。将其代入:

$$\begin{aligned}A_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \tilde{a}_n \, dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (a_n \cos(nt) + b_n \sin(nt)) \, dt \\ &= a_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) \, dt \right) + b_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) \, dt \right) \\ &= a_n \cdot a_n + b_n \cdot b_n = a_n^2 + b_n^2.\end{aligned}$$

特别地, 常数项 $A_0 = a_0^2$ 。

同理计算 B_n :

$$\begin{aligned}B_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin(nx) \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) \sin(nx) \, dx \right] \, dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \tilde{b}_n \, dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (b_n \cos(nt) - a_n \sin(nt)) \, dt \\ &= b_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) \, dt \right) - a_n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) \, dt \right) \\ &= b_n \cdot a_n - a_n \cdot b_n = 0.\end{aligned}$$

因此, $F(x)$ 的 Fourier 级数中不含正弦项, 其展开式为:

$$F(x) \sim \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos(nx).$$

由题设 $f(x)$ 连续且分段光滑, 易知 $F(x)$ 作为参数积分也是连续且分段光滑的, 满足 Dirichlet 充分条件。因此其 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 上处处收敛于 $F(x)$ 自身:

$$F(x) = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \cos(nx).$$

在上述恒等式中取特殊点 $x = 0$ 。等式左端为:

$$F(0) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(0+t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt.$$

等式右端代入 $x = 0$, 由于 $\cos(0) = 1$, 得到:

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

两者相等, 即严格推导出 Parseval 等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(t) dt = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

□